7. Elemző és számítási feladat

Amióta az emberiség elő tudja állítani az alkoholt, azóta ismert a másnaposság is. A kellemetlen tünetek okozója az etil-alkohol okozta dehidratáció, és az acetaldehid mérgező hatása, de gondot okoz az ecetsav okozta elsavasodás is. Számtalan tipp, sőt gyógyszer is ismert a tünetek enyhítésére, ám a legfőbb gyógymód a kulturált és mértékletes italfogyasztás.

RU-21 néven árusítanak étrendkiegészítő tablettát a másnaposság ellenszereként. A tabletta a vitaminok (C, B2, B6) mellett két fő komponenst tartalmaz: L-glutaminsavat, és egy másik szerves savat.

a) Az L-glutaminsav és a glicin a szerves vegyületek ugyanazon csoportjába tartoznak. Melyik ez a csoport és mi a jelentősége?

b) Határozza meg az említett szerves sav összegképletét, ha tudjuk, hogy

- **moláris tömege 118 g/mol,**
- **tömegszázalékos összetétele a következő:**
  40,68 % szén, 5,08 % hidrogén, 54,24 % oxigén!

Az etil-alkoholt az ipar etiléngázból, az alkoholos italokat pedig cukortartalmú oldatok erjesztésével állítják elő.

c) Írja fel az ipari etil-alkohol gyártás egyenletét és nevezze meg a reakció típusát!

d) Írja fel a szeszes erjedés reakcióegyenletét!

A jelenlegi szabályozás szerint aki ittas állapotban gépi meghajtású járművet vezet, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. Ittas állapotban van az a személy, akinek a leheletében (a kilélegzett levegőben) legalább 0,25 mg/liter koncentrációban van jelen etil-alkohol.

A régen alkalmazott alkoholszondában a következő átalakulás játszódott le:

$3\ CH_3CH_2OH + 2\ K_2Cr_2O_7 + 8\ H_2SO_4 = 3\ CH_3COOH + 2\ Cr_2(SO_4)_3 + 2\ K_2SO_4 + 11\ H_2O$

A szonda akkor „színeződik el”, ha a narancssárga $K_2Cr_2O_7$ teljes mennyisége oxidálódik.”

e) Elkövette-e az ittas vezetés vétségét az a sofőr, akinél a 2,0 cm^3 térfogatú 0,010 mol/dm^3 koncentrációjú $K_2Cr_2O_7$-oldat 1 liter belefújt levegő hatására elszíneződött?

13 pont	

8. Számítási feladat

400 gramm 14,6 tömegszázalékos sósav elektrolízisekor az anódon 14,7 dm^3 standard légköri nyomású, 25 °C-os gáz keletkezett.

a) Mekkora térfogatú (azonos állapotú) gáz keletkezett a katódon?

b) Hány tömegszázalékos volt az elektrolízis végén kapott oldat?